

Retour sur la résolution des systèmes de deux équations à deux inconnues en effectuant des manipulations

La matrice adjointe d'une matrice $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$
est la matrice $\text{adj } A = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$

On a toujours

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{bmatrix}$$

On dit de $ad-bc$ que c'est le déterminant de A : $\det A = ad-bc$

$$\text{On a : } A \cdot \text{adj } A = \det A \cdot I$$

$$\text{adj } A \cdot A = \det A \cdot I$$

Lorsque $\det A = 0$ cela donne :

$$A \cdot \text{adj } A = 0 \text{ et } \text{adj } A \cdot A = 0$$

Par exemple : avec $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$

En prenant $M = \begin{bmatrix} 6 & -4 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$ on a

$$AM = MA = 0$$

Lorsque
presque ma

A.

$$\left(\frac{1}{\det A} \right)$$

On dit
que c'est

opérations avec les matrices

Lorsque $\det A \neq 0$ on peut multiplier chaque membre par $\frac{1}{\det A}$. Cela donne:

$$A \cdot \left(\frac{1}{\det A} \operatorname{adj} A \right) = I$$

$$\left(\frac{1}{\det A} \operatorname{adj} A \right) \cdot A = I$$

On dit de cette matrice $\frac{1}{\det A} \cdot \operatorname{adj} A$ que c'est la matrice inverse de A :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj} A$$

$$\text{On a toujours } M = N \Rightarrow A \cdot M = A \cdot N$$

mais même quand $M \neq N$ on peut quand même avoir $AM = AN$ (le voir)

Par contre, lorsque $\det A \neq 0$ on a

$$M = N \Leftrightarrow AM = AN$$

En effet : lorsque $AM = AN$ on a $A^{-1}AM = A^{-1}AN$

donc $IM = IN$ c'est à dire $M = N$

Retour sur la résolution des systèmes de deux équations à deux inconnues en effectuant des manipulations

L'égalité :

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m \\ n \end{bmatrix}$$

Lorsque $\det A \neq 0$ on a :

$$\begin{aligned} ax+by &= m \\ cx+dy &= n \end{aligned} \Leftrightarrow AX = B \Leftrightarrow \underbrace{A^{-1}A}^I X = A^{-1}B \Leftrightarrow X = A^{-1}B$$

équivalent à

$$ax+by = m \text{ et } cx+dy = n$$

En écrivant A , X et B pour ces trois matrices on a :

$$\begin{aligned} ax+by &= m \\ cx+dy &= n \end{aligned} \Leftrightarrow AX = B$$

Exemple :

$$\begin{aligned} x+2y &= 3 \\ 4x+5y &= 6 \end{aligned}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \quad \det A = -3 \quad A^{-1} = -\frac{1}{3} \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{La solution du système est } \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = -\frac{1}{3} \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Exercice

Résultat



des manipulations algébriques avec les matrices

Exercice

Résoudre

$$x + 2y = 6$$

$$4x + 5y = 3$$

$$x + 2y = 7$$

$$4x + 5y = 25$$

$$x + 2y = 1$$

$$4x + 5y = 0$$

$$x + 2y = 0$$

$$4x + 5y = 1$$